

Les chiffres significatifs

Les nombres et les mesures

Dans la burette graduée en mL, ci-contre, si on mesure le volume du liquide, on peut voir que son ménisque est situé entre 20,9 et 21. Par conséquent, cette mesure est imprécise.

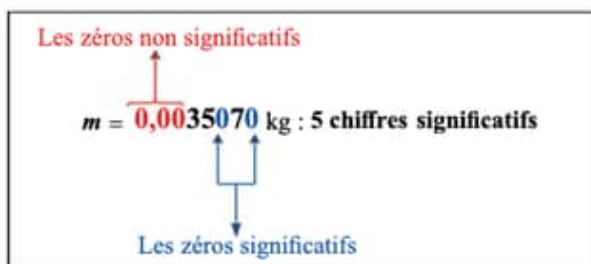
À l'œil nu, on peut estimer un volume égal à 20,96.

Étant donné l'absence de graduations en centième de mL, les chiffres 2, 0 et 9 sont certains, tandis que le dernier chiffre 6 n'est pas sûr.

En général, plus on a de chiffres significatifs, plus la mesure est précise. Dans le volume $V = 20,96$ mL, on a quatre chiffres significatifs. Les chiffres non nuls sont toujours significatifs.

En outre, le déplacement de la virgule n'a aucun impact sur la précision du nombre. Donc, que l'on écrive 20,96 mL ou 0,02096 L, le nombre de chiffres significatifs reste toujours le même, égal à 4. Attention, dans l'expression 0,02096, les deux zéros à gauche du chiffre 2 ne sont pas significatifs. En notation scientifique, on écrit $2,096 \times 10^{-2}$ L. Par ailleurs, les zéros qui sont entre des chiffres non nuls ou après la virgule sont significatifs.

Un autre exemple :



Les mesures courantes, en laboratoire, s'effectuent le plus souvent avec trois ou quatre chiffres significatifs. Voici une pesée à **quatre chiffres significatifs** exprimée de différentes manières :

13,02 g ou $1,302 \times 10^4$ mg ou 0,01302 kg ou 0,00001302 tonne ou $1,302 \times 10^{-5}$ t

Par convention, il s'agit d'une valeur abrégée pour $13,02 \pm 0,01$ g.

Avec trois chiffres significatifs, on obtient :

13,0 g ou $1,30 \times 10^4$ mg ou 0,0130 kg ou 0,0000130 tonne ou $1,30 \times 10^{-5}$ t



Les chiffres significatifs

1 Le volume d'un cube est la longueur de son arête portée au cube. Si l'arête mesure 2,5 cm, le volume avec 4 chiffres significatifs sera de :

Donnée : $2,5 \times 2,5 \times 2,5 = 15,625$

- ☐ A. 15,625 cm³
- ☐ B. 15,65 cm³
- ☐ C. 15,63 cm³
- ☐ D. 15,6 cm³
- ☐ E. 16,00 cm³

2 Combien y a-t-il de chiffres significatifs dans une mesure de masse telle que 15,200 g ?

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 4
- ☐ D. 5
- ☐ E. 6

3 Combien de chiffres significatifs présente une mesure du temps telle que 0,0100 h ?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4
- ☐ E. 5

4 Une chimiste analyse le dioxyde d'azote contenu dans l'air pollué, un précurseur des « pluies acides » et du « smog photochimique ». Elle trouve 0,0361 mg de NO₂ dans un échantillon de 12,0 L de cet air. La « concentration » de NO₂ en notation scientifique vaut [préciser le nombre de chiffres significatifs pour la bonne réponse] :

Données :

$$\frac{0,0361}{12} = 0,00300833 \text{ et } 0,0361 \times 12 = 0,4332$$

- ☐ A. $3,01 \times 10^{-3} \text{ g m}^{-3}$
- ☐ B. $3,01 \times 10^{-3} \text{ mg m}^{-3}$
- ☐ C. $3,01 \times 10^{-3} \text{ } \mu\text{g m}^{-3}$
- ☐ D. $3,01 \times 10^3 \text{ g m}^{-3}$
- ☐ E. $4,33 \times 10^{-1} \text{ g m}^{-3}$

5 Lorsqu'un gramme d'essence subit la combustion dans un moteur d'automobile, la quantité d'énergie libérée est égale à $4,307 \times 10^4 \text{ J}$. La valeur de cette énergie exprimée en joules par kilogramme et avec 3 chiffres significatifs vaut :

- ☐ A. $43,07 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$
- ☐ B. $43,10 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$
- ☐ C. $4,307 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$
- ☐ D. $4,31 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$
- ☐ E. $4,3 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$

6 Sachant qu'il est possible de dissoudre, au maximum, 36 g de chlorure de sodium (NaCl) dans 100 g d'eau, à 25 °C, déterminer avec 4 chiffres significatifs la masse maximale de NaCl qu'il est possible de dissoudre dans 93,233 g d'eau à cette même température.

Donnée : $36 \times 93,233 = 3356,388$

- ☐ A. 33,56 kg
- ☐ B. $3,3539 \times 10^{-2} \text{ kg}$
- ☐ C. $3,3 \times 10^{-2} \text{ kg}$
- ☐ D. $3,356 \times 10^{-2} \text{ kg}$
- ☐ E. $3,3564 \times 10^{-2} \text{ kg}$

Les chiffres significatifs

1 Réponse C.

2 Réponse D.

3 Réponse C.

4 Réponse A.

La concentration des composés gazeux dans l'air est souvent exprimée en g par m³.

Dans notre cas :

$$\begin{aligned} [\text{NO}_2] &= \frac{0,0361 \text{ mg}}{12 \text{ L}} = \frac{0,0361 \times 10^{-3} \text{ g}}{12 \times 10^{-3} \text{ m}^3} \\ &= 0,00300833 \frac{\text{g}}{\text{m}^3} \\ &= 3,00833 \times 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{m}^3} \end{aligned}$$

À trois chiffres significatifs, on obtient
 $[\text{NO}_2] = 3,01 \times 10^{-3} \text{ g m}^{-3}$ (Réponse A).

5 Réponse D.

Soit $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$

D'où

$$\begin{aligned} 4,307 \times 10^4 \frac{\text{J}}{\text{g}} &= 4,307 \times 10^4 \frac{\text{J}}{10^{-3} \text{ kg}} \\ &= 4,307 \times 10^7 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \end{aligned}$$

À trois chiffres significatifs, l'énergie dégagée est égale

à $4,31 \times 10^7 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ (Réponse D).

6 Réponse D.

36 g de NaCl → 100 g d'eau

x g de NaCl → 93,233 g d'eau

En appliquant la règle de trois, on obtient

$$x = \frac{36 \times 93,233}{100} = \frac{3356,388}{100} = 33,56388 \text{ g}$$

En kg et à quatre chiffres significatifs,
 $x = 0,03356 \text{ kg} = 3,356 \times 10^{-2} \text{ kg}$. La réponse D est correcte.

